MATHF307 Mathématiques discrètes

COURS 5 : théorie des graphes I (*)

(*) cf. LECTURE 6
6-042 (2010) OCW@MIT

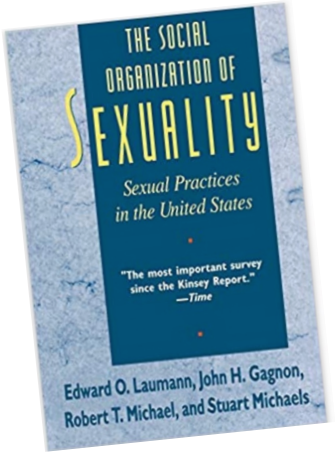
AUJOURD'HUI :

- Les drôles de statistiques du sexe
- Graphes (simples, finis)
- Degrés
- Colorations

Les drôles de stat du sexe

Dans une population hétérosexuelle donnée,
qui a en moyenne plus de partenaires
(au cours d'une vie)

Les hommes ? Les femmes ?



→ Etude de ±700p sur la sociologie du sexe aux US.

" En moyenne, les H ont 74% de partenaire du sexe opposé de plus que les F"



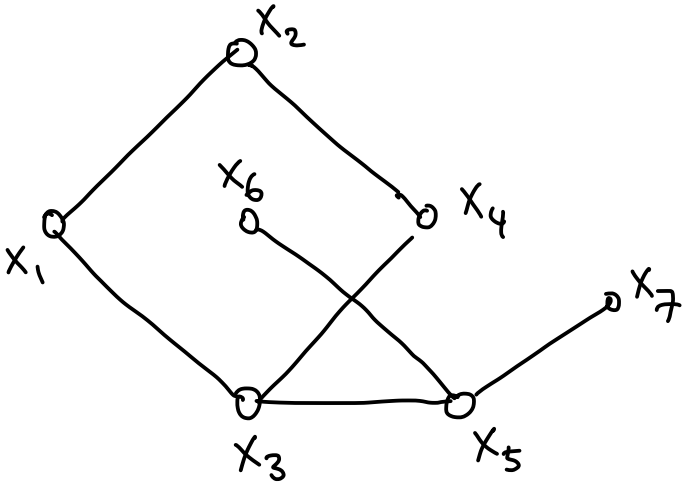
abc NEWS

Sondage auprès de 1 500 personnes (toujours aux US), en 2004.

" L'H moyen a 20 partenaires du sexe opposé (au cours d'une vie), et la F moyenne seulement 6."

↑ disparité de 233% !!




X_2
X_6
X_4
X_1
X_7
X_3
X_5

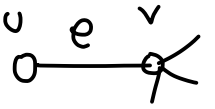
GRAPHES

DÉF: Un **graphe** est un couple $G = (V, E)$
où V est un ensemble fini de **sommets** (nœuds)
E est un ensemble fini d'**arêtes** (liaison, lien)

Chaque arête est une paire (non ordonnée) de sommets $e = \{u, v\}$, appelés

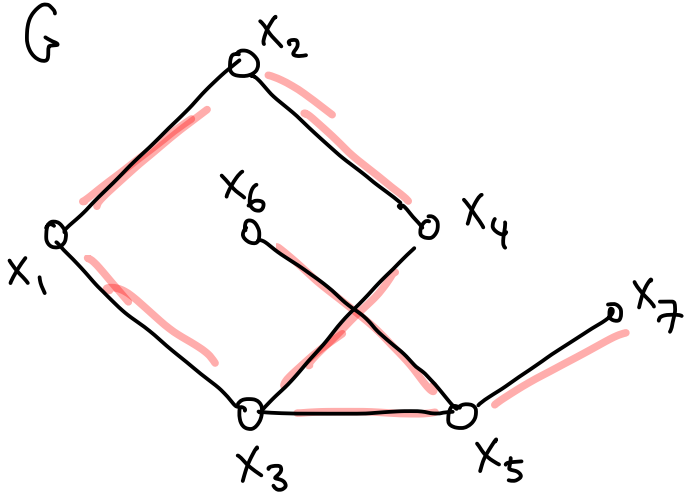
↑ noté $e = uv$

On dit que $e = \{u, v\}$ et v sont **incidents**



Si $\{u, v\} \in E$, on dit que u et v sont **adjacents**

Ex : G

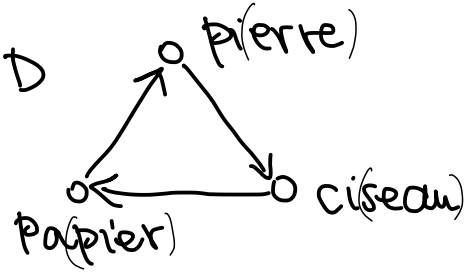


$$V(G) = \{x_1, x_2, \dots, x_7\}$$

$$E(G) = \{x_1x_2, x_1x_3, x_2x_4, x_3x_4, x_3x_5, x_5x_6, x_5x_7\}$$

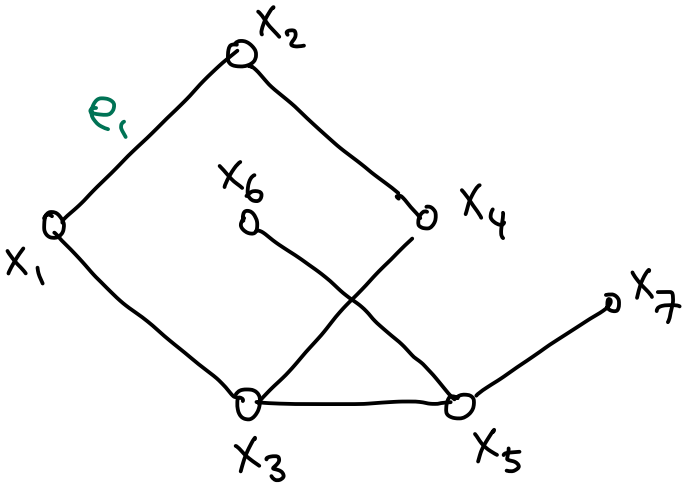
Rem : Il existe aussi des graphes **dirigés**

D



$$V(D) = \{Pa, Pi, Ci\}$$

$$A(D) = \{(Pa, Pi), (Pi, Ci), (Ci, Pa)\}$$



Matrice • d'incidence (rectangulaire)

e_1 E

$$V \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & & 0 \\ 1 & 0 & & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & & 0 \\ 0 & 0 & & 1 \\ 0 & 0 & & 0 \end{pmatrix} \right. \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_7 \end{matrix}$$

• d'adjacence (carrée, symétrique)

$$V \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & & 0 & & \\ 0 & 0 & 0 & & 0 & & \end{pmatrix} \right.$$

V

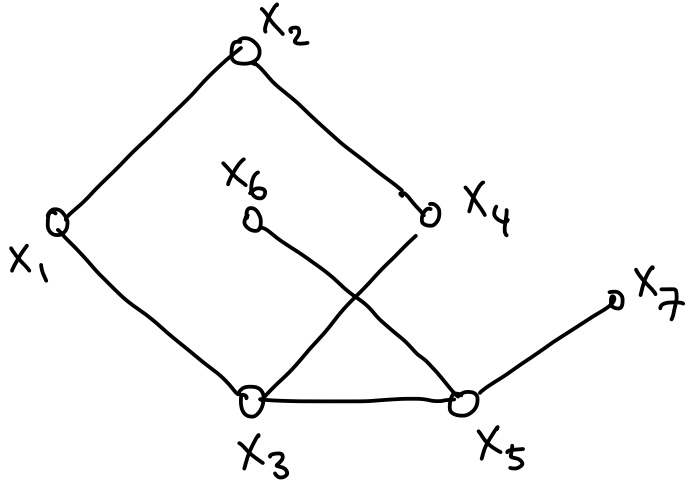
DÉF: Le degré d'un sommet v d'un graphe G est le nombres d'arêtes incidentes à v.

$$d(v) := \left| \{ w \in V(G) \mid vw \in E(G) \} \right| \leftarrow \#\text{voisins de } v$$

$$= \left| \{ e \in E(G) \mid e \ni v \} \right| \leftarrow \#\text{arêtes incidentes à } v$$

degré de v

EX:



$d(x_1) = 2$

$d(x_5) = 3$

$d(x_6) = 1$

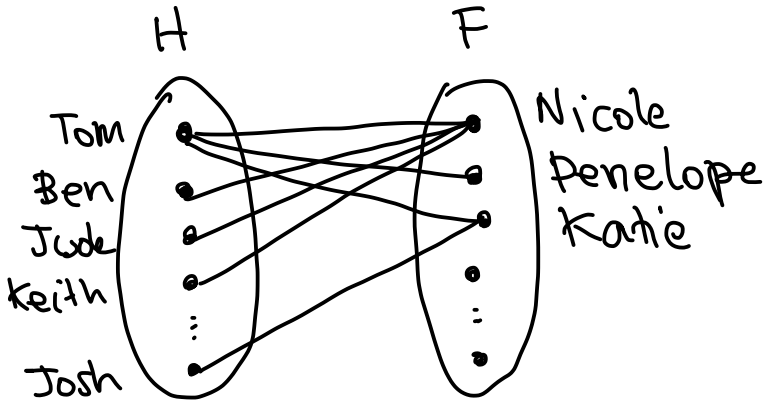
REM : Les graphes considérés ici sont simples

= pas d'arêtes parallèles 

et pas de boucles 

en la présence d'arêtes // ou boucles, on parle de multigraphes

Revenons á notre question de sociologie du sexe.
Modélisons la situation avec un graphe



arête = relation sexuelle

Aux US :
(en 2010)

$|V| \approx 300$ milions

$|V_H| \approx 147.6$ milions

$|V_F| \approx 152.4$ milions

$|E| = ??$

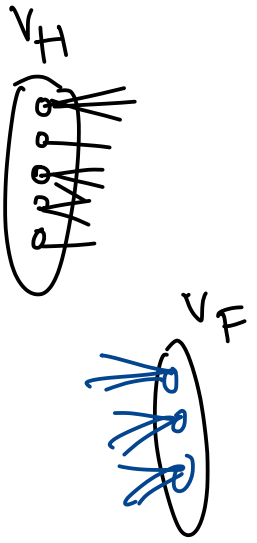
DÉF: M_H := degré moyen d'un H

M_F := — " — " — d'une F

$$M_H = \frac{\sum_{v \in V_H} d(v)}{|V_H|} = \frac{|E|}{|V_H|}$$

$$M_F = \frac{\sum_{v \in V_F} d(v)}{|V_F|} = \frac{|E|}{|V_F|}$$

$$\Rightarrow \frac{|M_H|}{|M_F|} = \frac{\frac{|E|}{|V_H|}}{\frac{|E|}{|V_F|}} = \frac{|V_F|}{|V_H|}$$

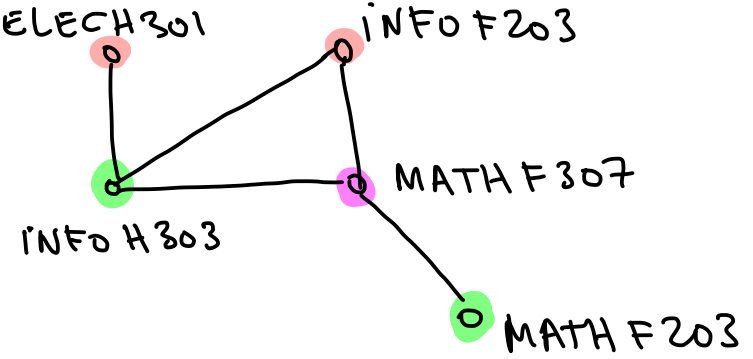


~~1,74~~ (U. Chicago)

~~3,33~~ (ABC news)

1,0325 !?!?

Ex :



Créneaux possibles :

Mercredi
- 08:00 – 12:00
- 12:00 – 16:00
- 16:00 – 20:00
- ~~20:00 – 24:00~~

Horaires d'examen

DÉF : Le problème de coloration (d'un graphe)

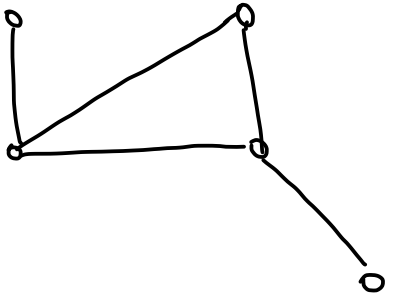
Etant donné un graphe G et un entier $k > 0$, est-il possible d'assigner une couleur $\phi(v) \in \{1, 2, \dots, k\}$ à chaque sommet v de telle sorte que

$$\forall uv \in E(G) : \phi(u) \neq \phi(v) \ ?$$

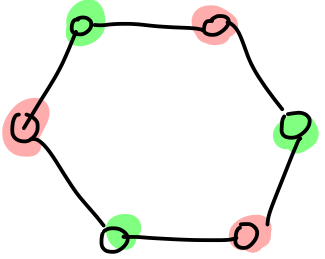
Le plus petit k pour lequel il existe une k-coloration est le nombre chromatique

$\chi(G)$

Ex :

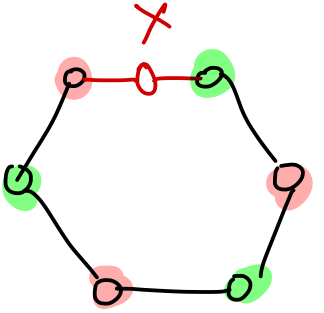


$\chi(G) = 3$



$\chi(G) = 2$

(cycle de longueur 6)



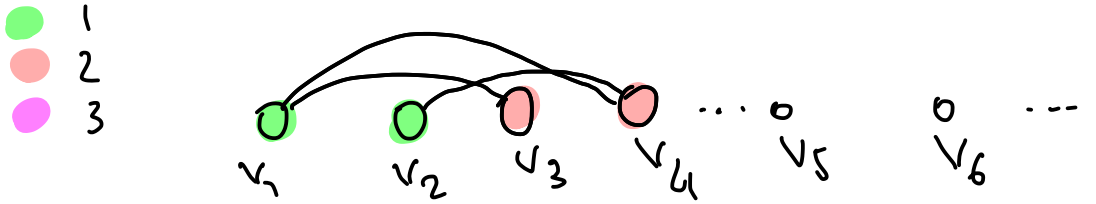
$\chi(G) = 3$

ALGORITHME GLOUTON pour $G=(V,E)$

1. ordonner les sommets $v_1, v_2, \dots, v_n$
2. pour chaque $i=1,2,\dots,n$:

$$\phi(v_i) := \text{plus petite couleur disponible}$$
$$= \min\{j \mid \neg(\exists k \in \{1,2,\dots,i-1\} : \phi(v_k)=j \wedge v_i v_k \in E(G))\}$$

REM : Algo naturel et efficace, optimal à condition de connaître un bon ordre !

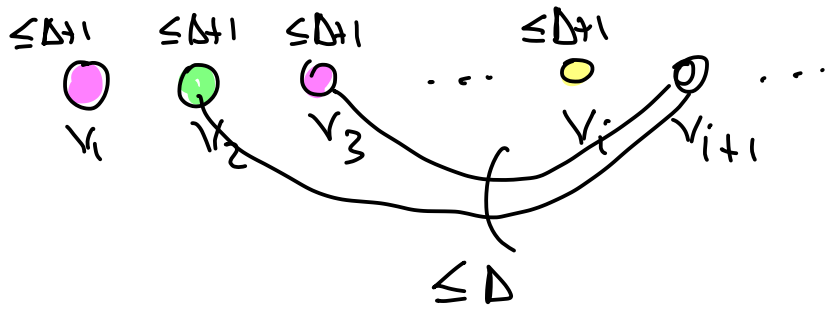


THM : Si le degré maximum d'un graphe G est Δ, alors $\chi(G) \leq \Delta + 1$.

DÉM : Soit $v_1, v_2, \ldots, v_n$ un ordre quelconque des sommets de G. Exécutons l'algo GLOUTON avec cette ordre là. Soit $P(i,j)$ le prédicat

$$P(i,j) := \neg(\exists k \in \{1,2,\ldots,i-1\} : \phi(v_k) = j \wedge v_i v_k \in E(G)).$$

(Donc $P(i,j)$ est vrai si on peut donner à v_i la couleur j, étant donné les choix de couleurs pour $v_1, v_2, \ldots, v_{i-1}$.)



Observons que pour tout $i = 1, \dots, n$,

$\{j \in \{1, 2, \dots, \Delta+1\} \mid P(i,j)\}$ est non vide

car $\{j \in \{1, 2, \dots, \Delta+1\} \mid \neg P(i,j)\}$ est de taille au plus Δ (au pire des cas, v_i a Δ voisins, qui sont considérés avant v_i, et chacun de couleur $\neq$).

□

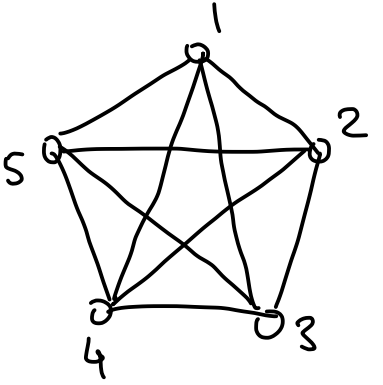
Ex : K_n = graphe complet à n sommets

$V(K_n) := \{1, 2, \dots, n\}$

$E(K_n) := \{ij \mid i, j \in \{1, 2, \dots, n\} \text{ et } i < j\}$

$\Delta(K_n) = n - 1$

$\chi(K_n) = n$



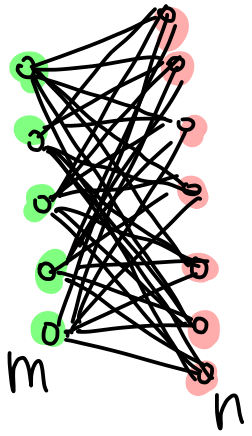
K_5

$\Delta(K_5) = 4$

Ex :

$m \geq 1$

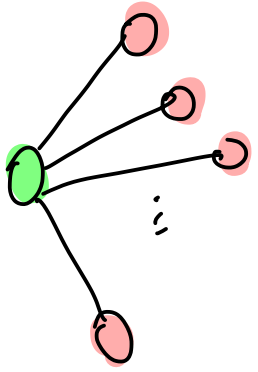
$n \geq 1$



$K_{m,n}$ graphe **bipartite complet**

$\Delta(K_{m,n}) = \max\{m, n\}$

$\chi(K_{m,n}) = 2$



étoile à n sommets

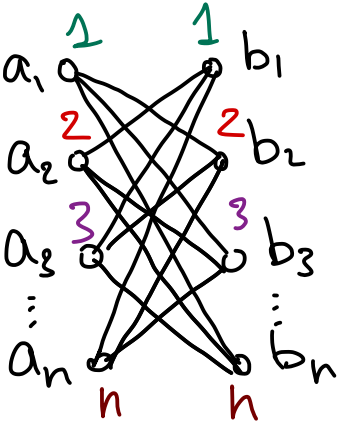
$\Delta(G) = n - 1$

$\chi(G) = 2$

Ex: Quel nombre de couleurs utilise l'algo glouton sur le graphe G avec

$$V(G) = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \cup \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$$

$$E(G) = \{a_i b_j \mid i, j \in [n] \wedge i \neq j\}$$

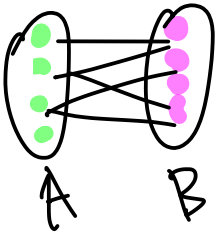


?

RÉPONSE: n couleurs (au pire des cas, si on utilise l'ordre $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3, \dots$)

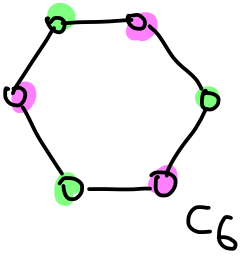
DÉF: Un graphe G est dit **biparti** si $\chi(G) \leq 2$

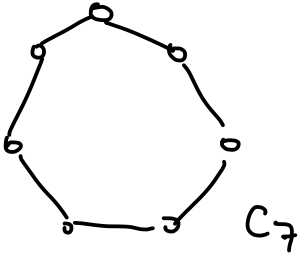
REM: G biparti $\Leftrightarrow \exists A, B \subseteq V(G)$: $A \cup B = V(G)$
$A \cap B = \phi$



et toute arête de G lie un sommet de A à un sommet de B

EX: Le cycle à n sommets C_n est biparti ssi n est **pair** ($n \geq 3$)





THM : G est biparti $\Leftrightarrow$ G ne contient pas de cycle impair

DÉM : $\Rightarrow$ Par l'absurde, supposons que G est biparti et G contient un cycle impair C. Vu que $C \subseteq G$, on a $\chi(C) \leq \chi(G)$. Mais $\chi(C) = 3$ et $\chi(G) \leq 2$, une contradiction !

$\Leftarrow$ Soit $P(n)$ = "tout graphe à n sommet et sans cycle impair est biparti".

Montrons $\forall n \in \mathbb{N}_0 : P(n)$ par induction.

CAS DE BASE : $n=1$ ok car $\chi(G) = 1$ pour tout graphe à 1 sommet !

CAS INDUCTIF : Supposons que $P(n)$ est vraie, et considérons un graphe G à $n+1$ sommets.

Soit $v \in V(G)$ un sommet quelconque.

Notons $G-v$ le graphe à n sommets obtenu en retirant v (et toutes les arêtes incidentes) de G.

Par l'hypothèse d'induction, $G-v$ est biparti.

Donc il existe des ensembles $A_1, B_1, A_2, B_2, \ldots, A_k, B_k$ formant une partition de $V(G-v)$

tels que toute arête de $G-v$ a une extrémité dans A_i et une autre dans B_i, pour un indice $i \in \{1, 2, \dots, k\}$, et tels que tout sommet x de A_i peut être relié à n'importe quel sommet y de B_i par un chemin contenu dans $G-v$.

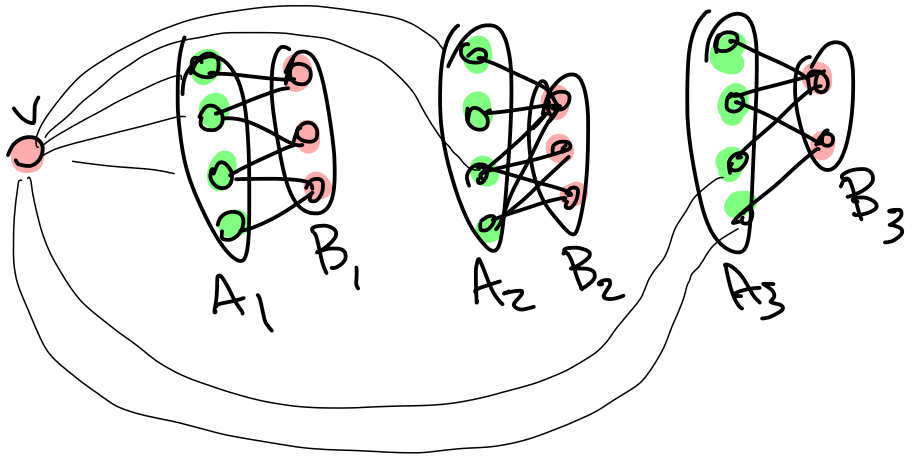
Dans G, v ne peut être adjacent à un sommet de A_i et un sommet de B_i car sinon G contiendrait un cycle impair. Quitte à échanger A_i et B_i, on peut supposer que v n'a aucun voisin dans B_i.

On peut alors trouver une 2-coloration de G en posant $\phi(x) = 1 \quad \forall x \in A_i, i \in \{1, 2, .., k\}$

$\phi(y) = 2 \quad \forall y \in B_i, i \in \{1, 2, .., k\}$

et $\phi(v) = 2$.

Donc G est biparti.



← la coloration finale.

□

Dém 2: $\Rightarrow$ idem

$\Leftarrow$ On peut supposer G connexe car sinon on considère chaque composante connexe indépendamment.

Il existe un ordre $v_1, v_2, \dots, v_n$ tel que $\forall i \geq 2$: v_i a un voisin v_j avec $1 \leq j \leq n$.

Pour un tel ordre, $\forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ avec $j < i$, il existe un chemin reliant v_i à v_j dont les sommets intermédiaires sont de la forme v_k avec $k < i$.

Par conséquent, quand on exécute l'algo GLOUTON, pour tout $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, on peut donner à v_i une couleur $\phi(v_i) \in \{1, 2\}$. En effet, si on v_i a deux voisins v_{k_1} et v_{k_2} avec $k_1, k_2 < i$ tels que $\phi(v_{k_1}) \neq \phi(v_{k_2})$ et en combinant un chemin de v_{k_1} à v_{k_2} et les deux arêtes $v v_{k_1}$ et $v v_{k_2}$ on trouve un cycle impair dans G, une contradiction.

□

Dém (3) : $\Rightarrow$ l'idem

$\Leftarrow$ On peut supposer que G est connexe car sinon on considère chaque composante de G séparément. Soit T un arbre couvrant de G, et soit $r \in V(T) = V(G)$ n'importe quel sommet. Il existe une et une seule 2-coloration de T $\phi : V(T) \to \{1,2\}$ telle que $\phi(r) = 1$. Toute arête de $E(G) \setminus E(T)$, quand elle est rajoutée à T, crée un unique cycle, qui est PAIR (par hypothèse). Ceci implique que ϕ est aussi une 2-coloration de G !!! □

Les applications du problème de coloration de graphes sont nombreuses !

- AKAMAI (mises à jour sur un réseau de ±75000 serveurs)
- Problème d'allocation de registres
- Problème d'assignation de fréquences
- ...